

Pregunta 1 (4 puntos)

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- a) Existe una gramática de clase LR(0) que presente recursividad por la izquierda.
- b) Si una gramática tiene recursividad por la derecha entonces es de clase LL(1).

Pregunta 2 (8 puntos)

Dada la gramática en formato EBNF:

```

Program ::= StmtList
StmtList ::= Stmt ( ';' Stmt )*
Stmt ::= id '=' CExp | print '(' CExp ')'
CExp ::= Expr | SetExpr
Expr ::= Term { ('+' | '-') Term }*
Term ::= Factor { ('*' | '/') Factor }*
Factor ::= Number | '(' Expr ')' | id
SetExpr ::= SetTerm { ( 'cup' | 'cap' | '\' ) SetTerm }*
SetTerm ::= SetFactor
SetFactor ::= Set | '(' SetExpr ')' | id
Set ::= '{' [CExp (',' CExp)*] '}'

```

Defina las clases necesarias para construir un Árbol de Sintaxis Abstracta (AST), indicando la jerarquía y atributos principales de cada nodo; describa los métodos que debe implementar un parser por descenso recursivo, y detalle el código del patrón Visitor para recorrer el AST y ejecutar un intérprete capaz de evaluar sentencias de la gramática.

Pregunta 3 (4 puntos)

Considere la gramática:

- $S \rightarrow (L) \mid a$
- $L \rightarrow L, S \mid S$

- a) Construya el AFN Y DFA de elementos LR(0).
- b) Indique si la gramática es SLR(1).

Pregunta 4 (4 puntos)

Considera la gramática

- $E \rightarrow E \vee T \mid T$
- $T \rightarrow T \wedge F \mid F$
- $F \rightarrow \neg F \mid (E) \mid C$
- $C \rightarrow \text{true} \mid \text{false}$

- a) Adapte la gramática para que sea LL(1).
- b) Determine los conjuntos FIRST y FOLLOW de la gramática resultante.
- c) Elabore la matriz de análisis sintáctico y derive la cadena: $\text{true} \wedge \text{false}$